Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería



Escuela de Ingeniería Ciencias de la Computación

Asignatura:

Lenguaje Interpretado en el Cliente 01L

Título del trabajo:

DesafíoPractico03_LIC

Docente:

Ing. Aida Quintanilla

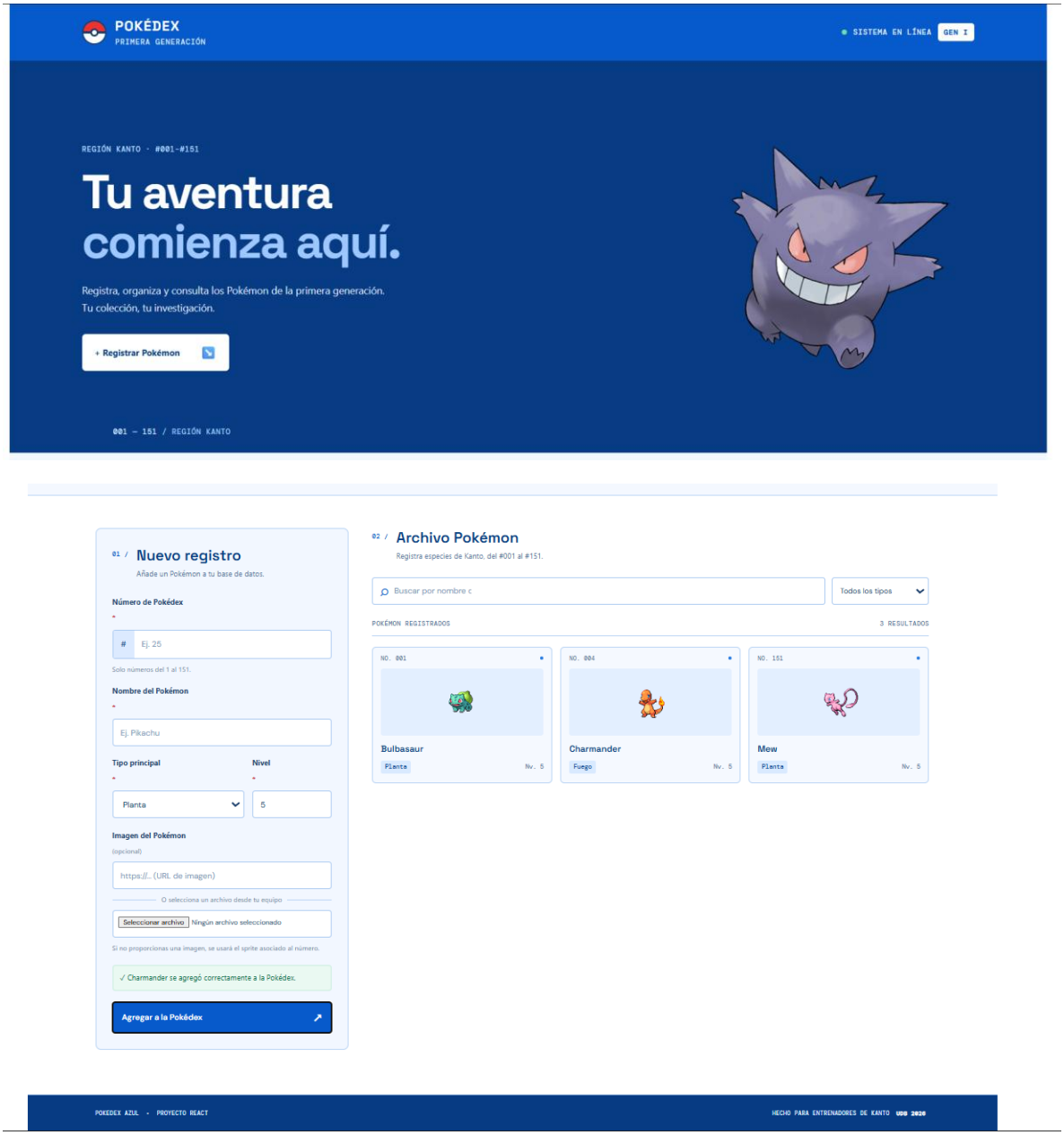
Alumno:

Rafael Aquino Rodríguez_AR240310

Fecha:

viernes 23 de octubre 2026

Problema 1



Código js.

```
"use client";

import { useMemo, useState } from "react";

const nombresKanto = [
```

```
  "Bulbasaur", "Ivysaur", "Venusaur", "Charmander", "Charmeleon",
"Charizard",
  "Squirtle", "Wartortle", "Blastoise", "Caterpie", "Metapod", "Butterfree",
  "Weedle", "Kakuna", "Beedrill", "Pidgey", "Pidgeotto", "Pidgeot",
"Rattata",
  "Raticate", "Spearow", "Fearow", "Ekans", "Arbok", "Pikachu", "Raichu",
  "Sandshrew", "Sandslash", "Nidoran♀", "Nidorina", "Nidoqueen", "Nidoran♂",
  "Nidorino", "Nidoking", "Clefairy", "Clefable", "Vulpix", "Ninetales",
  "Jigglypuff", "Wigglytuff", "Zubat", "Golbat", "Oddish", "Gloom",
"Vileplume",
  "Paras", "Parasect", "Venonat", "Venomoth", "Diglett", "Dugtrio",
"Meowth",
  "Persian", "Psyduck", "Golduck", "Mankey", "Primeape", "Growlithe",
"Arcanine",
  "Poliwag", "Poliwhirl", "Poliwrath", "Abra", "Kadabra", "Alakazam",
"Machop",
  "Machoke", "Machamp", "Bellsprout", "Weepinbell", "Victreebel",
"Tentacool",
  "Tentacruel", "Geodude", "Graveler", "Golem", "Ponyta", "Rapidash",
"Slowpoke",
  "Slowbro", "Magnemite", "Magneton", "Farfetch’d", "Doduo", "Dodrio",
"Seel",
  "Dewgong", "Grimer", "Muk", "Shellder", "Cloyster", "Gastly", "Haunter",
  "Gengar", "Onix", "Drowzee", "Hypno", "Krabby", "Kingler", "Voltorb",
  "Electrode", "Exeggcute", "Exeggutor", "Cubone", "Marowak", "Hitmonlee",
  "Hitmonchan", "Lickitung", "Koffing", "Weezing", "Rhyhorn", "Rhydon",
"Chansey",
  "Tangela", "Kangaskhan", "Horsea", "Seadra", "Goldeen", "Seaking",
"Staryu",
  "Starmie", "Mr. Mime", "Scyther", "Jynx", "Electabuzz", "Magmar",
"Pinsir",
  "Tauros", "Magikarp", "Gyarados", "Lapras", "Ditto", "Eevee", "Vaporeon",
  "Jolteon", "Flareon", "Porygon", "Omanyte", "Omastar", "Kabuto",
"Kabutops",
  "Aerodactyl", "Snorlax", "Articuno", "Zapdos", "Moltres", "Dratini",
"Dragonair",
  "Dragonite", "Mewtwo", "Mew"
];

const tipos = [
  "Normal", "Fuego", "Agua", "Planta", "Eléctrico", "Hielo", "Lucha",
"Veneno",
  "Tierra", "Volador", "Psíquico", "Bicho", "Roca", "Fantasma", "Dragón"
];
```

```
const obtenerSprite = (id) =>
  `https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/
${id}.png`;

export default function Problema01() {
  const [pokemon, setPokemon] = useState([]);
  const [busqueda, setBusqueda] = useState("");
  const [tipoFiltro, setTipoFiltro] = useState("Todos");

  const [numero, setNumero] = useState("");
  const [nombre, setNombre] = useState("");
  const [tipo, setTipo] = useState("Planta");
  const [nivel, setNivel] = useState("5");
  const [urlImagen, setUrlImagen] = useState("");
  const [archivoImagen, setArchivoImagen] = useState(null);

  const [error, setError] = useState("");
  const [aviso, setAviso] = useState("");

  const visibles = useMemo(() => {
    return pokemon.filter((registro) => {
      const texto = busqueda.toLowerCase();
      const coincideNombre =
        registro.nombre.toLowerCase().includes(texto) ||
        String(registro.id).includes(texto);
      const coincideTipo =
        tipoFiltro === "Todos" || registro.tipo === tipoFiltro;

      return coincideNombre && coincideTipo;
    });
  }, [pokemon, busqueda, tipoFiltro]);

  function manejarArchivo(evento) {
    const archivo = evento.target.files?.[0];

    if (!archivo) {
      setArchivoImagen(null);
      return;
    }

    if (!archivo.type.startsWith("image/")) {
      setError("Selecciona un archivo de imagen válido.");
      evento.target.value = "";
      return;
    }
```

```
    setError("");
    setArchivoImagen(archivo);
    setUrlImagen("");
  }

  function manejarNumero(evento) {
    const valor = evento.target.value;
    const idIngresado = Number(valor);

    setNumero(valor);

    if (
      valor &&
      idIngresado >= 1 &&
      idIngresado <= 151 &&
      nombresKanto[idIngresado - 1]
    ) {
      setNombre(nombresKanto[idIngresado - 1]);
    } else if (!valor) {
      setNombre("");
    }
  }

  function agregarPokemon(evento) {
    evento.preventDefault();
    setError("");
    setAviso("");

    const id = Number(numero);
    const nivelNumero = Number(nivel);

    if (!numero || !nombre.trim() || !tipo || !nivel) {
      setError("Completa todos los campos obligatorios.");
      return;
    }

    if (!Number.isInteger(id) || id < 1 || id > 151) {
      setError(
        "El número de Pokédex debe estar entre 1 y 151 (primera
generación)."
      );
      return;
    }
```

```
    if (pokemon.some((registro) => registro.id === id)) {
      setError(
        `El número #${String(id).padStart(3, "0")} ya está en la Pokédex.`
      );
      return;
    }

    if (
      !Number.isInteger(nivelNumero) ||
      nivelNumero < 1 ||
      nivelNumero > 100
    ) {
      setError("El nivel debe ser un número entre 1 y 100.");
      return;
    }

    const imagen = archivoImagen
      ? URL.createObjectURL(archivoImagen)
      : urlImagen.trim() || obtenerSprite(id);

    const nuevoPokemon = {
      id,
      nombre: nombre.trim(),
      tipo,
      nivel: nivelNumero,
      imagen,
      original: false
    };

    setPokemon((actuales) =>
      [...actuales, nuevoPokemon].sort((a, b) => a.id - b.id)
    );

    setNombre("");
    setNumero("");
    setTipo("Planta");
    setNivel("5");
    setUrlImagen("");
    setArchivoImagen(null);
    evento.target.reset();

    setAviso(
      `${nuevoPokemon.nombre} se agregó correctamente a la Pokédex.`
    );
  }
```

```
  function manejarErrorImagen(evento) {
    evento.currentTarget.onerror = null;
    evento.currentTarget.src = obtenerSprite(0);
  }

  return (
    <main className="page-shell" id="inicio">
      <header className="topbar">
        <a className="brand" href="#inicio">
          <span className="brand-ball" aria-hidden="true">
            <span className="brand-ball-center" />
              </span>
          <span>
            POKÉDEX
            <small>PRIMERA GENERACIÓN</small>
          </span>
        </a>

        <div className="top-meta">
          <span className="status-dot" />
          SISTEMA EN LÍNEA
          <b>GEN I</b>
        </div>
      </header>

      <section className="hero">
        <div className="hero-copy">
          <p className="eyebrow">REGIÓN KANTO · #001–#151</p>
          <h1>
            Tu aventura
            <br />
            <em>comienza aquí.</em>
          </h1>
          <p className="hero-text">
            Registra, organiza y consulta los Pokémon de la primera
generación.
            Tu colección, tu investigación.
          </p>
          <a className="primary-link" href="#registro">
            + Registrar Pokémon
            <span aria-hidden="true">↘</span>
          </a>
        </div>
```

```
<div className="hero-gengar">
          <img
            src="/iniciales/gengar.png"
            alt="Gengar"
          />
        </div>


        <div className="hero-index">
          001 — 151 <span>/ REGIÓN KANTO</span>
        </div>
      </section>

      <section className="stats-row" aria-label="Resumen de la colección">
        <div>
          <span className="stat-label">POKÉMON REGISTRADOS</span>
          <strong>
            {pokemon.length}
            <small> Pokémon</small>
          </strong>
        </div>

        <div>
          <span className="stat-label">PRIMERA GENERACIÓN</span>
          <strong>
            151
            <small> especies</small>
          </strong>
        </div>

      </section>

      <section className="content-grid" id="registro">
        <div className="form-panel">
          <div className="section-heading">
            <span className="section-number">01 /</span>
            <div>
              <h2>Nuevo registro</h2>
              <p>Añade un Pokémon a tu base de datos.</p>
            </div>
          </div>

          <form onSubmit={agregarPokemon} className="pokemon-form">
            <label>
```

```
            Número de Pokédex <span>*</span>
            <div className="input-prefix">
              <b>#</b>
              <input
                type="number"
                min="1"
                max="151"
                placeholder="Ej. 25"
                value={numero}
                onChange={manejarNumero}
                required
              />
            </div>
            <small>Solo números del 1 al 151.</small>
          </label>

          <label>
            Nombre del Pokémon <span>*</span>
            <input
              type="text"
              placeholder="Ej. Pikachu"
              maxLength={40}
              value={nombre}
              onChange={(evento) => setNombre(evento.target.value)}
              required
            />
          </label>

          <div className="form-two">
            <label>
              Tipo principal <span>*</span>
              <select
                value={tipo}
                onChange={(evento) => setTipo(evento.target.value)}
                required
              >
                {tipos.map((tipoPokemon) => (
                  <option key={tipoPokemon} value={tipoPokemon}>
                    {tipoPokemon}
                  </option>
                ))}
              </select>
            </label>

            <label>
```

```
              Nivel <span>*</span>
              <input
                type="number"
                min="1"
                max="100"
                value={nivel}
                onChange={(evento) => setNivel(evento.target.value)}
                required
              />
            </label>
          </div>

          <label>
            Imagen del Pokémon{" "}
            <small className="optional">(opcional)</small>
            <input
              type="url"
              placeholder="https://... (URL de imagen)"
              value={urlImagen}
              onChange={(evento) => {
                setUrlImagen(evento.target.value);
                if (evento.target.value) {
                  setArchivoImagen(null);
                }
              }}
            />

            <span className="or-divider">
              O selecciona un archivo desde tu equipo
            </span>

            <input
              className="file-input"
              type="file"
              accept="image/*"
              onChange={manejarArchivo}
            />

            <small>
              Si no proporcionas una imagen, se usará el sprite asociado
al
              número.
            </small>
          </label>
```

```
          {error && (
            <p className="feedback error" role="alert">
              ⚠ {error}
            </p>
          )}

          {aviso && (
            <p className="feedback success" role="status">
              ✓ {aviso}
            </p>
          )}

          <button className="submit-button" type="submit">
            Agregar a la Pokédex
            <span aria-hidden="true">↗</span>
          </button>
        </form>
      </div>

      <div className="collection-panel">
        <div className="section-heading collection-title">
          <span className="section-number">02 /</span>
          <div>
            <h2>Archivo Pokémon</h2>
            <p>Registra especies de Kanto, del #001 al #151.</p>
          </div>
        </div>

        <div className="filters">
          <label className="search-box">
            <span aria-hidden="true">⌕</span>
            <input
              type="search"
              placeholder="Buscar por nombre o número..."
              value={busqueda}
              onChange={(evento) => setBusqueda(evento.target.value)}
            />
          </label>

          <select
            aria-label="Filtrar por tipo"
            value={tipoFiltro}
            onChange={(evento) => setTipoFiltro(evento.target.value)}
          >
            <option value="Todos">Todos los tipos</option>
```

```
            {tipos.map((tipoPokemon) => (
              <option key={tipoPokemon} value={tipoPokemon}>
                {tipoPokemon}
              </option>
            ))}
          </select>
        </div>

        <div className="collection-caption">
          <span>POKÉMON REGISTRADOS</span>
          <span>{visibles.length} RESULTADOS</span>
        </div>

        {visibles.length > 0 ? (
          <div className="pokemon-grid">
            {visibles.map((registro) => (
              <article
                className="pokemon-card"
                key={`${registro.id}-${registro.nombre}`}
              >
                <div className="card-top">
                  <span>
                    NO. {String(registro.id).padStart(3, "0")}
                  </span>
                  <span className="card-dot" />
                </div>

                <div className="sprite-wrap">
                  <img
                    src={registro.imagen}
                    alt={registro.nombre}
                    onError={manejarErrorImagen}
                    loading="lazy"
                  />
                </div>

                <h3>{registro.nombre}</h3>

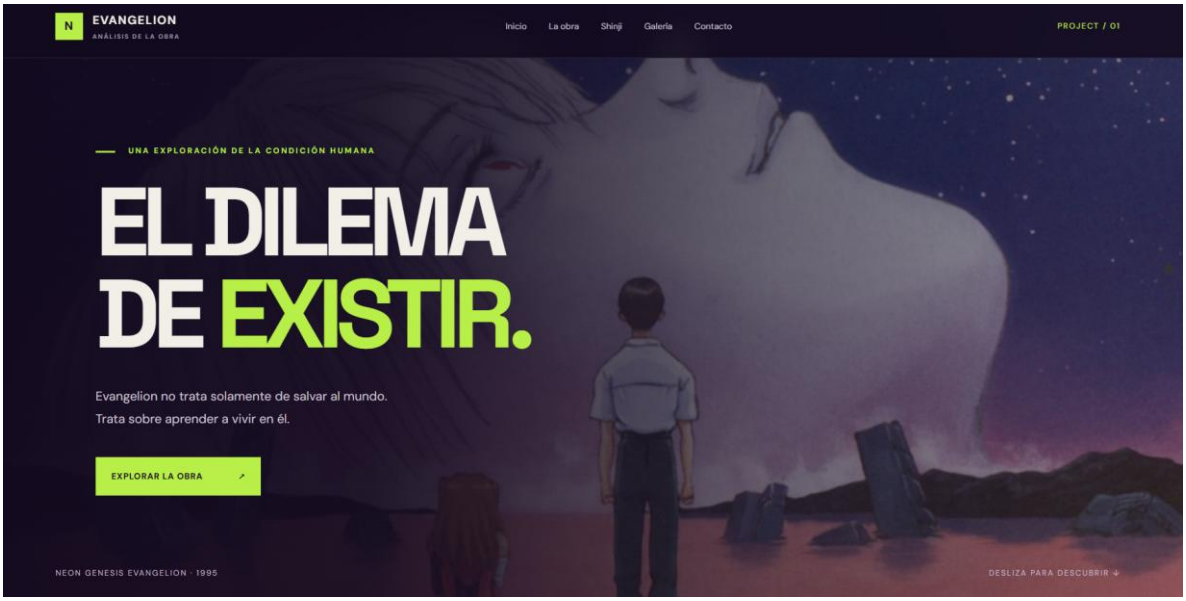
                <div className="card-details">
                  <span className="type-pill">{registro.tipo}</span>
                  <span>Nv. {registro.nivel}</span>
                </div>

                {registro.original && (
                  <span className="registered-tag">KANTO</span>
```

```
                )}
              </article>
            ))}
          </div>
        ) : (
          <div className="empty-state">
            <span aria-hidden="true">⌕</span>
            <h3>No hay resultados</h3>
            <p>Prueba otra búsqueda o cambia el filtro de tipo.</p>
          </div>
        )}
      </div>
    </section>

    <footer className="footer">
      <span>
        POKÉDEX AZUL <b>·</b> PROYECTO REACT
      </span>
      <span>
        HECHO PARA ENTRENADORES DE KANTO <b>UDB 2026</b>
      </span>
    </footer>
  </main>
 );
}
```

Problema 2-



Código-

```
"use strict";

$(document).ready(function () {

  // 1. Configurar FullPage.js
  new fullpage("#fullpage", {
    licenseKey: "gplv3-license",
    autoScrolling: true,
    navigation: true,
    navigationPosition: "right",
    scrollingSpeed: 850,
    fitToSection: true,
    css3: true,
    anchors: [
      "inicio",
      "presentacion",
      "proyectos",
      "galeria",
      "contacto"
    ],

    onLeave: function (origin, destination) {
      // Actualizar navegación superior
```

```
    $(".navbar nav a").removeClass("active");

    $('.navbar nav a[href="#' +
      destination.anchor + '"]').addClass("active");

    // Desplazamiento gradual de la portada
    if (origin.index === 0) {
      $(".home-image img").css(
        "--parallax", "-45px"
      );
    }

    if (destination.index === 0) {
      $(".home-image img").css(
        "--parallax", "0px"
      );
    }
  },

  afterLoad: function (origin, destination) {
    // Las animaciones de entrada se activan
    // mediante la clase .active de FullPage.js.
  }
});

// 2. Navegación mediante enlaces
$(".navbar nav a, .main-button").on(
  "click",
  function (evento) {
    const destino = $(this).attr("href");

    if (destino && destino.startsWith("#")) {
      evento.preventDefault();
      fullpage_api.moveTo(destino.substring(1));
    }
  }
);

// 3. Validación del formulario
$("#contactForm").on("submit", function (evento) {
  evento.preventDefault();

  const nombre = $("#nombre").val().trim();
  const correo = $("#correo").val().trim();
  const mensaje = $("#mensaje").val().trim();
```

```
    const correoValido =
      /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    $("#formMessage").css("color", "#ff9e9e");

    if (nombre.length < 3) {
      $("#formMessage").text(
        "Escribe un nombre de al menos 3 caracteres."
      );
      return;
    }

    if (!correoValido.test(correo)) {
      $("#formMessage").text(
        "Introduce un correo electrónico válido."
      );
      return;
    }

    if (mensaje.length < 10) {
      $("#formMessage").text(
        "Tu reflexión debe tener al menos 10 caracteres."
      );
      return;
    }

    $("#formMessage")
      .css("color", "#b8ef48")
      .text(
        "Reflexión validada correctamente. " +
        "Este formulario es una demostración; " +
        "no se ha enviado a un servidor."
      );

    this.reset();
  });

});
```